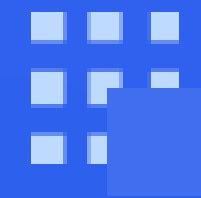


04

事件流图



事件流图概述

- 事件流图 (EFG) 用于表示 GUI 中的事件、状态和状态转换关系等行为。
- GUI 是用来接受来自用户或系统生成的事件作为输入，并相应产生输出的软件前端。
- GUI 包含图形对象；每个对象都有一组固定的属性，并通过事件完成状态迁移。

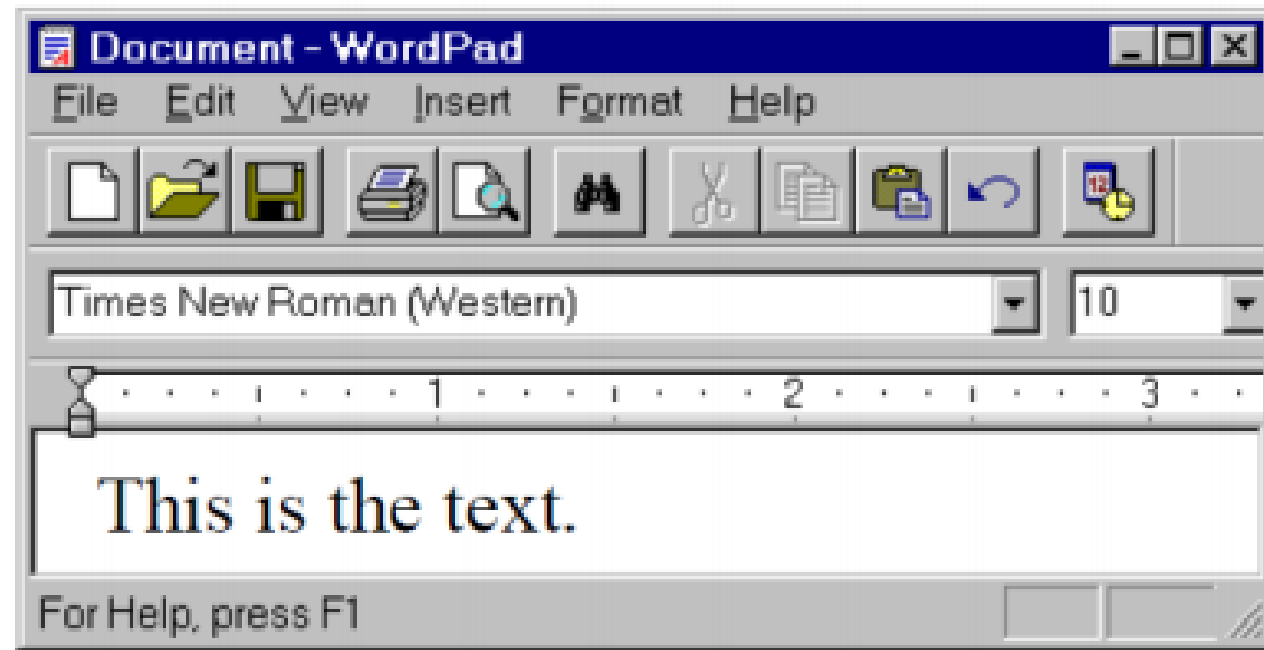
定义 5.4: 事件序列

$e_1 \circ e_2 \circ \dots \circ e_n$ 是状态 S_0 的可执行事件序列，当且仅当存在状态序列 $S_0, S_1, \dots, S_n$ 使得 $S_i = e_i(S_{i-1})$ ，对于 $i = 1, \dots, n$ 。



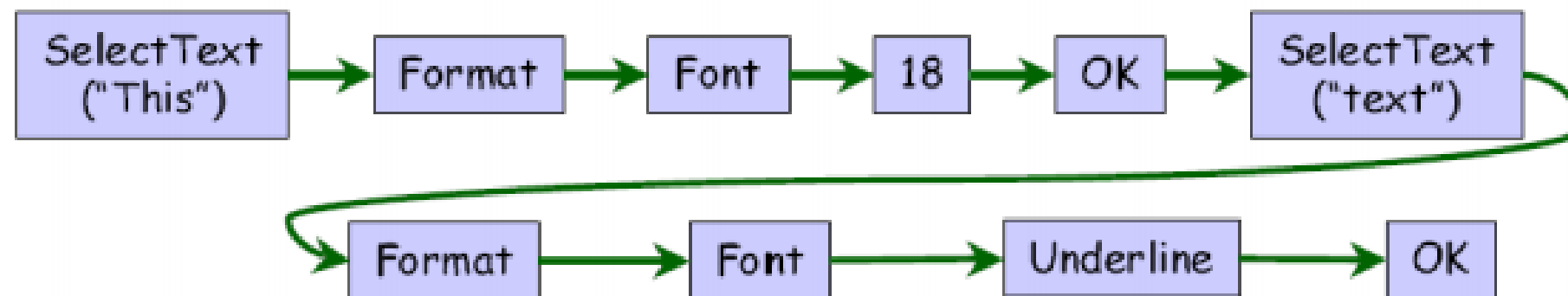
注意：事件的跳转依赖状态，但在事件序列中，为了简化并不记录和存储状态。

图分析测试 ■ 事件流图



S_0

(a)



(b)

- S_0 是初始状态，即左图的初始窗口
- 选择文本“This”，点击Format菜单，选中“Font”中的字号18，点击“OK”。
- 选择文本“text”，点击Format菜单，选中“Font”中的格式“Underline”，点击“OK”。

事件流图定义

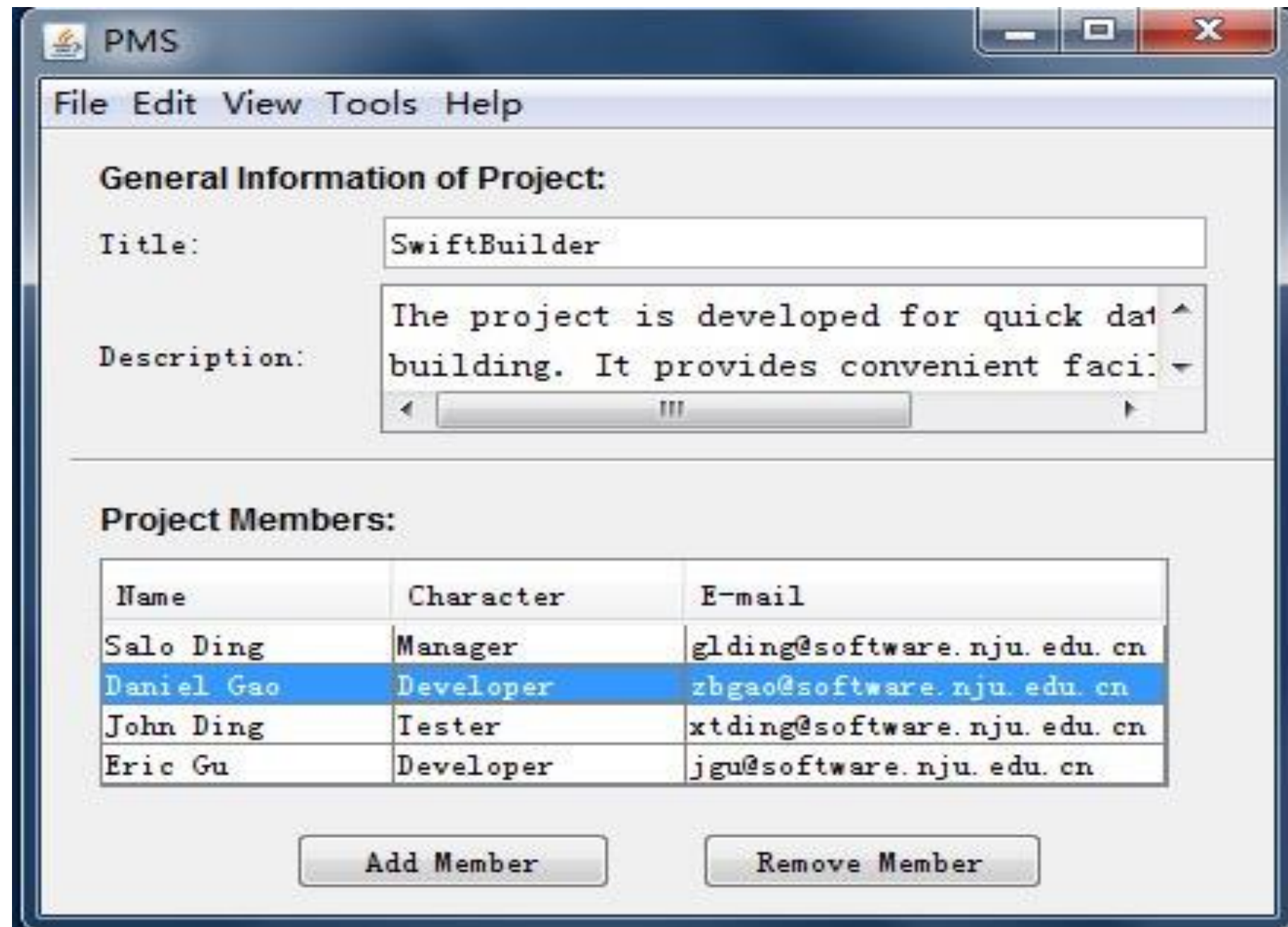
定义 5.5: 事件流图 (EFG)

事件流图是一个 4 元组 $\langle V, E, B, I \rangle$ 其中:

1. V 是事件集合, 每个 $v \in V$ 表示一个事件。
2. $E \subseteq V \times V$ 是有向边集合。一条边 $(v, v') \in E$ 当且仅当 v' 事件能够跟随事件 v 后立即执行。
3. $B \subseteq V$ 是初始事件集合。
4. $I \subseteq V$ 是受限焦点事件集合。

注意: 事件的跳转依赖状态, 但在事件流图中, 为了简化并不记录和存储状态。

图分析测试 ■ 事件流图



左图是一个项目管理系统 (PMS) 界面。主 PMS 的窗口有标题视图, 包含File, Edit, View, Tools, Help等菜单。菜单下还包含子菜单, 例如, 〈File, Create Project〉打开创建项目对话框。也可以通过Add Member和Remove Member来添加或删除项目成员。

图分析测试 ■ 事件流图

PMS

File Edit View Tools Help

General Information of Project:

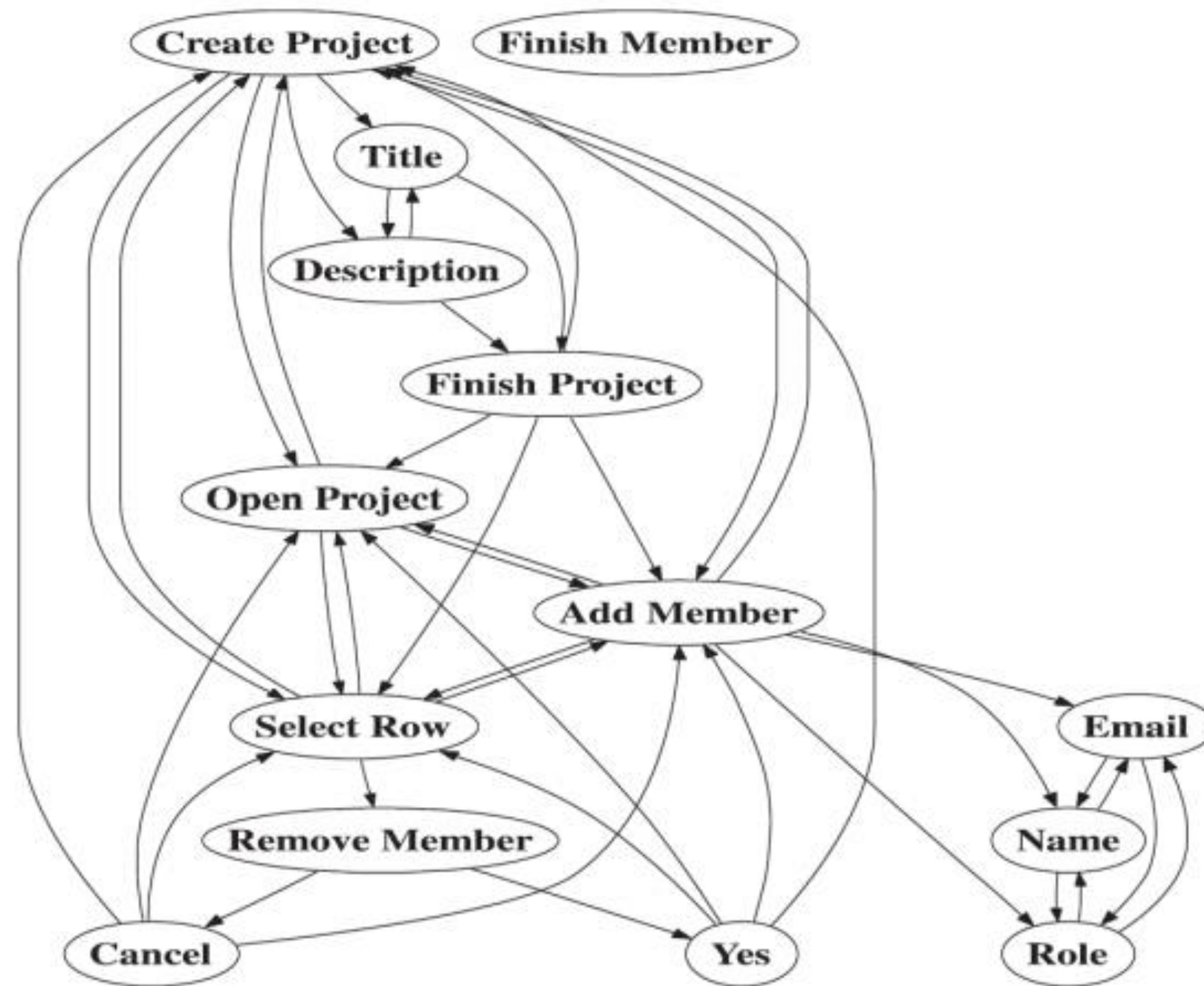
Title:

Description:

Project Members:

Name	Character	E-mail
Salo Ding	Manager	glding@software.nju.edu.cn
Daniel Gao	Developer	zbgao@software.nju.edu.cn
John Ding	Tester	xtding@software.nju.edu.cn
Eric Gu	Developer	jgu@software.nju.edu.cn

左图是PMS界面对应的事件流图，
检查该事件流图是否有错漏。



图分析测试 事件流图

PMS

File Edit View Tools Help

General Information of Project:

Title: SwiftBuilder

Description: The project is developed for quick data building. It provides convenient facilities.

Project Members:

Name	Character	E-mail
Salu Ding	Manager	glding@software.nju.edu.cn
Daniel Gao	Developer	zbgao@software.nju.edu.cn
John Ding	Tester	xtding@software.nju.edu.cn
Eric Gu	Developer	jgu@software.nju.edu.cn

Add Member Remove Member

增加删除
确认弹出框

Remove Member?

Warn!

Are you sure you want to remove the selected project member?

Yes Cancel

Add Member

Add a new project member

Edit properties of a newly added member.

Name: Tao Lin

Character: Developer

E-mail: tlin@software

Invalid E-mail Address!

Finish Member

修改对象名称

Add Member

Add a new project member

Edit properties of a newly added member.

Name: Tao Lin

Role: Developer

E-mail: tlin@software

Invalid E-mail Address!

Finish Member

GUI 测试的挑战

GUI 的动态性和复杂性

GUI 软件通常包含大量的图形对象、事件和状态，这些对象、事件和状态之间可能存在复杂的交互关系。这使得 GUI 测试变得非常复杂，难以确保测试的全面性和有效性。

自动化测试的难度

GUI 测试的自动化程度相对较低，主要是因为 GUI 的动态性和复杂性。现有的自动化测试工具通常只能识别和处理有限的 GUI 元素和事件，难以应对复杂的 GUI 场景。

事件流图生成

缩进和间距(I)

换行和分页(P)

常规

对齐方式(G):

居中对齐

大纲级别(O):

1级

方向:

☐ 从右向左(F)

☒ 从左向右(L)

缩进

文本之前(R):

0

字符▼

特殊格式(S):

度量值(Y):

文本之后(X):

0

字符▼

(无)

字符▼

☒ 如果定义了文档网格，则自动调整右缩进(D)

间距

段前(B):

0

行▼

行距(N):

设置值(A):

段后(E):

0

行▼

单倍行距

1

倍

☒ 如果定义了文档网格，则与网格对齐(W)

预览

前一段落前一段落前一段落前一段落前一段落前一段落前一段落前一段落前一段落前一段落
前一段落前一段落前一段落前一段落前一段落前一段落前一段落前一段落前一段落前一段落
前一段落前一段落前一段落前一段落前一段落前一段落前一段落前一段落前一段落前一段落
家定意见表
后一段落后一段落后一段落后一段落后一段落后一段落后一段落后一段落后一段落后一段
后一段落后一段落后一段落后一段落后一段落后一段落后一段落后一段落后一段落后一段

制表位(T)...

操作技巧

确定

取消



事件流图



- 事件序列
- 事件流图



- 记录状态的优点与缺点
- 自动化与智能化的尝试



结合大模型